

心理“小芽”与宣教“小护”的双引擎架构设计

本系统专为造血干细胞移植（HSCT）病房设计，通过“心理小芽”与“宣教小护”两大智能引擎，实现患者身心一体化的全天候、个性化支持。医学和心理知识库是骨架，护理逻辑是灵魂，数据驱动是血液。

一、总体架构设计图



二、“心理小芽”引擎设计

输入（患者状态）



情绪状态识别

主动打卡：心情评分、一句话日记

被动分析：语音情绪、交互活跃度、面部表情（可选）

量表评估：PHQ-9（抑郁）、GAD-7（焦虑）等



心理风险分级引擎

绿色（稳定）：情绪平稳，适应良好 → 执行“心理健身”计划

黄色（关注）：间歇性焦虑/低落 → 启动“情绪调节”课程

橙色（风险）：持续情绪低落 → 启动“心理干预措施”

红色（危机）：出现严重心理障碍或拒绝治疗 → 启动“预警信息”



个性化干预生成层

对话生成：基于患者画像、当前阶段、文化背景，生成共情对话。

干预推荐：正念冥想、积极回忆、未来畅想、感恩练习等。

叙事重构：将“化疗痛苦”重构为“清扫战场”，将“等待”重构为“静待花开”。

4. 关键设计特点:

静默陪伴模式: 当患者体力不支或需要独处时, AI 仅通过柔和的呼吸灯光效表示“我在”, 不进行语言交互。

严格的边界管理: AI 明确不提供医疗建议、不做心理诊断、不对预后做出承诺。当识别到危机信号, 立即预警。

希望感动态管理: 不进行空洞鼓励, 而是引导患者关注可控之事、发现微小进步、构建多维希望。

三、“宣教小护”引擎设计

输入 (患者数据+治疗阶段)



护理逻辑决策层—— 五大精准策略引擎并行工作

1: 时机判断

规则: 疼痛 >4 分? $\rightarrow$ 推迟; 情绪平静? $\rightarrow$ 协同教学。

2: 频率控制

规则: 每日新知识 ≤ 3 个; 单视频 ≤ 5 分钟; 关键信息分 3 次重复。

3: 语言转化

流程: 骨髓抑制 $\rightarrow$ 血细胞减少 $\rightarrow$ 新细胞生长前的准备期 $\rightarrow$ 我们一起记录。

4: 情绪适配

矩阵: 恐惧时推送成功故事, 而非并发症细节; 焦虑时教“当下能做的 3 件事”。

5: 反馈优化

计划: _____



个性化内容组装与推送层

从 42 个标准宣教视频库中, 打标签, 选择推送合适的的个性化片段, 匹配对应的互动练习, 在最佳时机, 通过屏幕或语音推送给患者。

关键设计特点:

宣教内容剧本化: 将标准的医学知识, 根据护理逻辑编写成电影级宣教视频。

宣教进程与治疗阶段符合: 实现“即需即学”。

不是播完视频就结束, 而是通过智能问答、模拟操作, 确保“学得会、用得上”。

四、 双引擎协同工作流程:

场景: 患者处于预处理第 5 天, 出现口腔疼痛 (评分 6/10), 情绪焦虑。

1. 数据同步:

“宣教小护”检测到疼痛信号和口腔黏膜炎风险。

“心理小芽”检测到焦虑情绪上升。

2. 协同决策中心综合判断: 当前主要矛盾是“生理疼痛”, 心理状态会放大疼痛体验。

3. 生成协同干预方案:

第一步 (立即): 由“心理小芽”执行, 推送 30 秒护士安抚语音, 引导三次深呼吸,

先稳定情绪。

第二步 (30 分钟后): 由“宣教小护”执行, 推送《口腔护理技巧》的简化版 (2 分钟), 只教“如何温和漱口”。

第三步 (持续): 记录患者对疼痛的描述, 由“心理小芽”在次日引导进行“疼痛意义重构”对话。

4. 协同设计精髓:

分工明确: “小护”管技能传授, “小芽”管情绪接纳。

时机交错: 在患者最痛苦时, 心理支持先行; 在情绪窗口期, 护理教学跟上。

目标统一: 共同促进患者的自我效能感——即“我相信我能处理好自己的病情”。

五、 技术实现与数据流

数据采集层

自动采集: 生命体征、设备数据 (通过医院 HIS/设备接口)

患者主动输入: 症状自评、心情打卡、互动答题

护士人工标注: 在系统中标记患者特殊需求、文化背景等。



数据处理与存储层

实时数据库: 存放患者当前状态, 供引擎实时决策。

知识图谱库: 存储医学知识与护理逻辑的关联关系。

患者个人档案库: 存储学习历史、偏好、干预效果。



引擎服务层

心理小芽: 提供情绪评估、对话生成、危机预警接口。

宣教小护: 提供内容推送、剂量计算、效果评估接口。

协同调度: 协调两个引擎的任务排队与资源分配。



交互输出层

通过病房内青囊机器人输出干预内容。

六、 总结: 架构设计的核心价值

“宣教小护”接管了重复性的宣教、监测和基础陪伴任务, “心理小芽”不再是被动的“安慰”, 而变成了主动的“治疗因子”

“小芽”和“小护”深度嵌入治疗全路径, 提升依从性、改善症状体验、积极影响临床结局。